

绝密★启用前

2015 年中华人民共和国普通高等学校
联合招收华侨、港澳地区、台湾省学生入学考试

化 学

录入: 北京学桥华侨港澳台联考培训中心 www.xueqiaoedu.com

可能用到的原子量 H 1 C 12 N 14 O 16 S 32 Fe 56 Zn 65 Ag 108 I 127

一、选择题: 本题共 18 小题, 每小题 3 分, 共 54 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

1. 下列说法不正确的是

- (A) 可以利用废油脂制肥皂
(B) 合金中不可能含有非金属元素
(C) 燃煤时加入适量石灰石, 可减少废气中 SO_2 的量
(D) X 光肠胃透视时用的“钡餐”, 主要成分是硫酸钡

2. 下列各组化合物中, 所含化学键类型不相同的是

- (A) Na_2O_2 和 Na_2O (B) CaCl_2 和 Na_2S
(C) CO_2 和 SO_2 (D) KOH 和 KClO

3. 黑火药的爆炸反应为: $2\text{KNO}_3 + \text{S} + 3\text{C} \triangleq \text{K}_2\text{S} + \text{N}_2 \uparrow + 3\text{CO}_2 \uparrow$, 其中被还原的元素是 ()

- (A) N 和 O (B) C 和 O (C) N 和 S (D) N 和 C

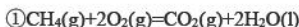
4. 下列有关氯水的叙述正确的是

- (A) 再通入少量氯气, $c(\text{H}^+)/c(\text{ClO}^-)$ 减少
(B) 通入少量 SO_2 , 溶液漂白性增强
(C) 加入少量固体 NaOH , 一定有 $c(\text{Na}^+) = c(\text{Cl}^-) + c(\text{ClO}^-)$
(D) 加入少量盐酸, $c(\text{ClO}^-)$ 减少

5. 当基态原子的 P 层只有 2 个电子时, 则 O 层的电子数可为

- (A) 8 (B) 18 (C) 8~18 (D) 8~32

6. 已知反应:





按照上述方程式, ①和②中转移的电子数依次为

- (A) 8、2 (B) 8、4 (C) 4、4 (D) 4、2

7. $2\text{NO}_2\text{(g)} = \text{N}_2\text{O}_4\text{(g)}$ 平衡体系中, NO_2 和 N_2O_4 分子数比为 1:3, 则该混合气体的平均分子量为

- (A) 80.5 (B) 77.0 (C) 69.0 (D) 57.5

8. 锌锰干电池中 MnO_2 主要用作

- (A) 电池吸水剂 (B) 导电介质 (C) 填料 (D) 正极材料

9. 符合下列分子式的有机物只有一种的是

- (A) $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ (B) C_3H_6 (C) C_3H_8 (D) C_4H_{10}

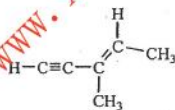
10. 下列关于邻二甲苯和对二甲苯的叙述, 错误的是

- (A) 分子量相等 (B) 沸点相同 (C) 都不溶于水 (D) 都能被高锰酸钾氧化

11. 下列关于苯酚的叙述, 错误的是

- (A) 纯净的苯酚是无色的晶体 (B) 易溶于饱和碳酸氢钠溶液
(C) 比苯更易发生取代反应 (D) 比苯更易发生氧化反应

12. 下列分子中, 共平面的原子最多可有



- (A) 6 个 (B) 8 个 (C) 10 个 (D) 12 个

13. 用 N_A 表示阿伏伽德罗常数的值。下列叙述正确的是

- (A) 等质量的二氧化碳和丙烷中所含的共价键数之比为 2:5
(B) 16g 氧气中所含的电子数、质子数和中子数均为 $8N_A$
(C) 浓度同为 $0.010\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的盐酸溶液与醋酸溶液中的氢离子均为 $0.010 N_A$
(D) N_2 和 CO 的混合气体与等质量 C_2H_4 中所含原子总数之比为 2:3

14. 下列叙述正确的是

- (A) 金属和非金属元素之间只能形成离子化合物
(B) 非金属元素之间只能形成共价化合物
(C) 离子化合物中, 离子总是形成 8 电子结构

(D) 氢原子在成键时, 既可得到电子, 又可失去电子

15. 下列实验目的能实现的是

(A) 用湿润的 KI 淀粉试纸区分二氧化氮气体和溴蒸气

(B) 用湿润的醋酸铅试纸检验硫化氢气体

(C) 用浓硫酸与固体碘化钾反应制备碘化氢气体

(D) 用氯化钡溶液检验亚硫酸钠溶液的硫酸钠

16. 用 Na_2CO_3 标准液标定盐酸的浓度: ①可用酚酞为指示剂; ②可用甲基橙为指示剂;

③滴定终点主要产物为 NaHCO_3 和 NaCl ; ④滴定终点主要产物为 CO_2 和 NaCl 。上述说法中正确的是

(A) ②④

(B) ①④

(C) ②③

(D) ①③

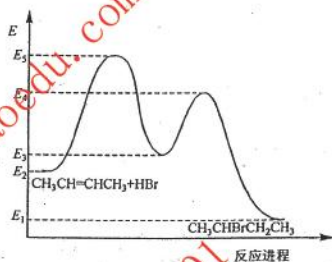
17. 有关右图所示反应进程的叙述正确的是

(A) 第一步反应为放热反应

(B) 第二步反应的正、逆反应的活化能相等

(C) 总反应的 $\Delta H_{\text{总}} = E_2 - E_1$

(D) 第二步反应比第一步反应速率快



18. 某白色混合物可能 Na_2CO_3 、 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 、 NaHSO_4 和 BaCO_3 中的一种或几种。现对该混合物进行如下实验: 取少许样品溶于水得到透明溶液; 向溶液滴入少许盐酸有黄色沉淀生成和有刺激性气体逸出, 气体能使酸性 KMnO_4 的溶液褪色。下列实验结论正确的是

(A) 只有 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 存在

(B) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 肯定存在, Na_2CO_3 肯定不存在

(C) NaHSO_4 和 Ba_2CO_3 肯定不存在, 其它成分不能确定

(D) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 肯定存在, NaHSO_4 和 BaCO_3 肯定不存在

二、根据要求解答 19~25 题, 将答案写在答题卡相应位置上。

19. (15 分) 向 2L 的密闭容器中通入 $a \text{ mol H}_2(\text{g})$ 和 $b \text{ mol Br}_2(\text{g})$ ($a > b$), 在一定条件下发生反应: $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HBr}(\text{g})$ $\Delta H < 0$ 。反应了 3 min 时, Br_2 浓度减少了 $\frac{1}{4}$, 回答下列问题:

(1) 升高温度时, 反应速率_____, Br_2 的转化率_____。(填“增大”、“减小”或“不变”)

(2) 如果将该反应容器的体积扩大一倍, 则反应速率_____, Br_2 的转化率_____。(填“增大”、“减小”或“不变”)

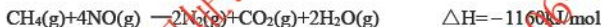
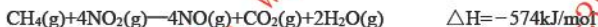
(3) 该反应在 0~3 min 内的平均速率 ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$): $v(\text{H}_2)$ 为_____, $v(\text{Br}_2)$ 为_____, $v(\text{HBr})$ 为_____。

(4) 在 3 min 时, H_2 的转化率为_____, Br_2 的转化率为_____。

20. (15 分) 氮的化合物既是实验室常用的化学试剂, 也是重要的化工原料。回答下列问题:

(1) 硝酸的酸酐为_____。

(2) 制备硝酸时, 尾气直接排放污染空气, 目前科学家探索利用甲烷将尾气中氮氧化物还原为氮气和水, 反应机理如下:



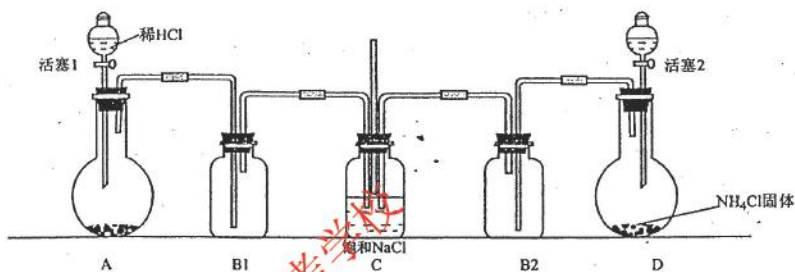
则甲烷直接将 NO_2 还原为 N_2 的热化学方程式为_____。

(3) 氨气若在纯氧中燃烧, 发生反应为 $4\text{NH}_3 + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{N}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$, 科学家利用此原理, 设计成氨气—氧气燃料电池, 则通入氨气的电极是_____ (填“正极”或“负极”); 碱性条件下, 该电极上的电极反应式为_____。

(4) 浓硝酸与_____的混合液常称作王水, 两者的体积比为_____, 浓硝酸与金属铜反应生成硝酸铜溶液, 其反应的化学方程式为_____。

(5) 用石墨电极电解硝酸铜溶液, 则电解过程中阳极的电极反应式为_____。

21. (15分) 工业上利用食盐、二氧化碳和氨气制备 NaHCO_3 , 进而制备 Na_2CO_3 。实验室利用下列装置制备 NaHCO_3 。



实验步骤:

- ①检验装置的气密性;
- ②打开活塞2, 将D中产生的气体通入C中;
- ③打开活塞1, 将A中产生的气体通入C中, 直至C中的固体不再增加, 停止通入两种气体;
- ④将C中的固体与溶液分离, 得到 NaHCO_3 ;
- ⑤向④中所得溶液中加入适量 NaCl 固体, 边加边搅拌, 有固体 NH_4Cl 析出。过滤分离, 保留溶液和固体。

回答下列问题:

- (1) 检验气密性的方法是_____。
- (2) A中所加固体是_____, D中滴液漏斗内所盛的是_____溶液。
- (3) B1和B2的作用是_____。
- (4) 为使D中的反应加快, 应作的改进是_____。
- (5) C中反应的化学方程式是_____。
- (6) ⑤中析出 NH_4Cl 固体的原因是_____。
- (7) 设计实验证明⑤中析出的固体主要是 NH_4Cl , 并说明观察到的现象:

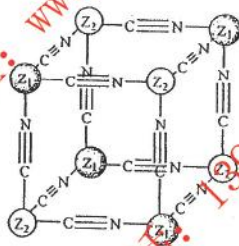
- (8) 本实验中可以循环使用的物质是_____。

22. (15 分) 周期表中原子序数依次增大的 5 中元素 R、T、X、Y、Z 的信息如下:

元素	元素及性质信息
R	原子的电子总数等于其所在的周期数
T	常温下有两种气体单质
X	原子次外层电子数为最外层电子数的 4 倍
Y	地壳中含量最多的金属元素
Z	其在一种氧化物中存在两种化合价, 且具有磁性

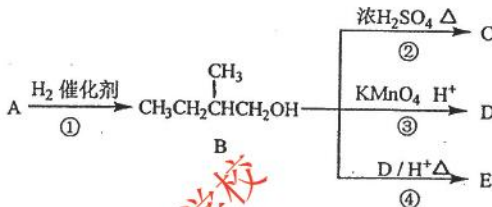
回答下列问题:

- (1) 元素 X 为_____。元素 Z 的原子结构示意图为_____。
- (2) 元素 T 的单质中, 分子呈非直线形的是_____, T 与其他 4 中元素形成的二元共价化合物是_____。(填化学式)
- (3) X、Y、Z 分别与 R 和 T 形成的三元化合物中, 碱性最大的是_____, 空气中最不稳定的是_____, 显著呈现两性的是_____。(填化学式)
- (4) Z 的两种价态的离子 (Z_1 和 Z_2) 与阴离子 CN^- ($[C \equiv N]^-$) 形成的一种钾盐化合物为蓝色染料, 其中 Z 离子和 CN^- 离子的结构如图所示, Z 的两种价态为_____, 该化合物的化学式为_____。



- (5) Z、T 与钠形成一种三元化合物 (Z 呈现 +6 价), 具有很强的氧化性, 是一种新型的绿色水处理剂。该化合物与水反应生成一种红棕色絮状沉淀和氧气, 该反应的离子方程式为_____。

23. (16分) 链型有机化合物 A 的分子式为 C_5H_8O , 分子中含有两个不同的官能团。A 经催化氢气生成 B, B 在适当的条件下可分别转化为 C (C_5H_{10})、D ($C_5H_{10}O_2$)、E ($C_{10}H_{20}O_2$)。A、B、C、D、E 的转化关系及 B 的结构简式如下所示:



回答下列问题:

- (1) B 的系统名称是_____。
- (2) ①的反应类型是_____, ②的反应类型是_____。
- (3) ③的反应类型是_____, ④的反应类型是_____。
- (3) D 的结构简式为_____, E 分子中官能团的名称是_____。
- (4) 写出一种鉴别 C 的官能团的方法_____。
- (5) 写出 A 所有可能的结构简式_____。

24. (10分)

将锌片和银片浸入盛有稀硫酸的烧杯中组成原电池。该电池两极的总质量为 60.0 g, 工作一段时间后, 取出锌片和银片洗净干燥后称重, 总质量为 47.0 g, 计算

- ①产生氢气的体积 (标准状况);
- ②通过导线的电量。(F=96500 C·mol⁻¹)

25. (10分)

用碘量法测定合金中含铜量的步骤如下: 把某铜锌合金 1.2001 g 溶于硝酸, 溶解后赶尽硝酸, 制成 100 ml 近中性的含 Cu^{2+} 溶液。取该溶液 25.00 ml, 加入过量 KI, 产生白色沉淀和碘单质, 再用 0.05000 mol·L⁻¹ 的硫代硫酸钠 ($Na_2S_2O_3$) 溶液滴定, 滴定到终点时, 消耗硫代硫酸钠 22.50 ml。写出反应的离子方程式, 并计算合金样品中铜的含量 (提示: $Na_2S_2O_3$ 可以被碘氧化为四硫酸钠 $Na_2S_4O_6$, 在该题计算中, 铜的原子量用 63.55)。